Parcial 1 · para la casa

Polinomio de Taylor y el GPS

Por qué el GPS de tu celular necesita a Einstein

Entrega y sustentación: jueves 22 de octubre de 2026 · Prof. Carlos Orrego

Nombre: _____ **Documento:** _____

Parte	I	II	III	IV	**Total**
Puntos	12	14	12	12	**50**
Obtenidos					

Tu celular sabe dónde estás porque mide cuánto tarda la señal de cada satélite GPS en llegarle, y para eso los relojes de los satélites tienen que estar sincronizados con los de tierra a nivel de nanosegundos. El problema es que esos relojes no marchan al mismo ritmo que los de tierra. La velocidad del satélite los **atrasa** (relatividad especial) y estar más arriba en el campo gravitatorio los **adelanta** (relatividad general). Los dos efectos son de tamaño 10^{-10}, y por eso la especificación oficial del GPS (IS-GPS-200) fabrica el reloj del satélite a **10,2299999954326 MHz** y no a 10,23 MHz. Calcular bien esos números en un computador es un problema del **polinomio de Taylor** y de la **aritmética de punto flotante**.

La física, como receta de una línea (no necesitas saber relatividad). Con $x = v^2/c^2$ (v: velocidad del satélite, c: velocidad de la luz):

- ritmo que el reloj **pierde** por velocidad: $\gamma - 1$, donde

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-x}}, \qquad x = \frac{v^2}{c^2}$$

- ritmo que el reloj **gana** por gravedad: $GM \cdot (1/R_T - 1/r)/c^2$, con r el radio de la órbita y R_T el radio de la Tierra.

En todo el parcial: g(x) = (1 − x)^(−1/2), de modo que $\gamma - 1 = g(x) - 1$.

Reglas del parcial

Se entrega el **jueves 22 de octubre al empezar la clase**, escrito a mano en esta misma guía, y se sustenta ese mismo día.

- **Individual.** Puedes discutir ideas con compañeros, pero lo que entregas lo escribes tú, con tus palabras.
- **El cuaderno de Colab** de este parcial es `parcial_taylor_gps.ipynb`. Ábrelo desde el repositorio del curso, **github.com/cmorregof/methods_exam**, carpeta `taylor-gps`, con el botón «Open in Colab», y corre las celdas en orden. Antes de cada celda, escribe tu predicción en esta guía: la predicción escrita después de correr no cuenta.
- **Puedes usar IA, y te audito.** Si la usas, llena la bitácora del final: qué le preguntaste, qué te respondió y qué corregiste o comprobaste tú. Usar IA no baja la nota. Lo que la baja es entregar algo que no sabes explicar.

- **Sustentación (jueves, 10 minutos).** Se sortea un punto de tu parcial y lo explicas en el tablero, sin la guía en la mano, con una variante (otro dato, otro valor inicial, otro nodo). La nota escrita se multiplica por un factor: 1 si lo explicas y lo reproduces; 0,6 si lo explicas a medias; 0,2 si no puedes explicar lo que entregaste.
- **Puntaje.** Parte I: 12 puntos. Parte II: 14. Parte III: 12. Parte IV: 12. Total: 50. La nota es puntos ÷ 10.
- **Qué cuenta.** Una respuesta correcta sin justificación vale poco. Una justificación clara con un error de cuenta vale mucho. Si algo te parece mal planteado, dilo y explica por qué: eso también se califica.

Parte I · Completar una demostración (12 puntos)

I.1 · El Teorema de Taylor aplicado a γ (5 puntos)

Teorema de Taylor (Burden, §1.1). Si g ∈ C^{n}[a, b], g$^{(n+1)}$ existe en [a, b] y x_0 ∈ [a, b], entonces para cada x en [a, b] existe ξ(x) entre x_0 y x tal que g(x) = P_n(x) + R_n(x), con

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{g^{(k)}(x_0)}{k!}\,(x - x_0)^k$$

$$R_n(x) = \frac{g^{(_____)}(\xi(x))}{(_____)!}\,(x - x_0)^{_____} \qquad \text{(1 pt)}$$

Aplicación (llena los espacios). Toma g(x) = (1 − x)^(−1/2), x_0 = 0 y 0 < x ≤ $2 \cdot 10^{-10}$ (los satélites GPS tienen x ≈ $1{,}7 \cdot 10^{-10}$).

Derivando con la regla de la cadena:

- g′(x) = ½ (1 − x)^(−3/2), así que g′(0) = ____ .
- g″(x) = ____ (1 − x)^(−5/2), así que g″(0) = ____ . (1 pt)

Entonces P_1(x) = g(0) + g′(0) · x = _____ , es decir, $\gamma - 1 \approx x/2$. (½ pt)

El resto es

$$R_1(x) = \frac{g''(\xi)}{2}\,x^2 = \frac{3}{8}\,(1-\xi)^{-5/2}\,x^2, \qquad 0 < \xi < x.$$

Como la función $\xi \mapsto (1-\xi)^{(-5/2)}$ es _____ (creciente / decreciente) en [0, 1), su valor más grande en [0, x] está en ξ = ____ . Por eso, para $0 < x \le 2 \cdot 10^{-10}$, (1 pt)

$$|R_1(x)| \;\le\; \frac{3}{8}\,(1 - 2\cdot 10^{-10})^{-5/2}\,(2\cdot 10^{-10})^2 \;\approx\; _____.$$

(Usa $(1 - 2 \cdot 10^{-10})^{(-5/2)} \approx 1{,}0000000005$.) (1 pt)

Pregunta corta (½ pt). ¿En qué renglón se usó que x < 1? ¿Qué le pasa al factor $(1-\xi)^{(-5/2)}$ si x se acerca a 1?

I.2 · ¿Cuántos términos hacen falta? (4 puntos)

Lo que importa en el GPS es el error **relativo**: el error dividido entre el tamaño de $\gamma - 1$. Como $\gamma - 1 \geq x/2$, dividir $|R_1(x)|$ entre $x/2$ da

$$\frac{|R_1(x)|}{x/2} \;\leq\; \frac{3}{4}\,(1-x)^{-5/2}\,x.$$

a) (1 pt) Evalúa esa cota para $x = 2 \cdot 10^{-10}$: error relativo $\leq$ _____ .

b) (1 pt) Los coeficientes de Taylor de g son 1, 1/2, 3/8, 5/16, … (cada uno es el anterior por $(2k-1)/(2k)$). Con el grado 2 la cota relativa es $(5/8)(1-x)^{\wedge}(-7/2)\cdot x^2$. Evalúala en $x = 2 \cdot 10^{-10}$: _____ .

c) (1 pt) Queremos un error relativo $\leq 10^{-12}$. ¿Cuál es el **menor grado** n que sirve para todo $0 < x \leq 2 \cdot 10^{-10}$? n = ____ .

d) (1 pt) ¿Hasta qué velocidad basta el grado 1? Usa la cota $(3/4)\cdot x \leq 10^{-12}$ (el factor $(1-x)^{\wedge}(-5/2)$ es prácticamente 1) y despeja $v = c\cdot\sqrt{x}$:

$$\frac{3}{4}\,\frac{v^2}{c^2} \leq 10^{-12} \iff v \leq c\,\sqrt{\tfrac{4}{3}\cdot 10^{-12}} \approx _____ \text{ m/s}$$

¿Un avión comercial (≈ 250 m/s) queda por debajo? ¿Y un satélite GPS (≈ 3900 m/s)?

I.3 · Puente: Taylor es un osculante y Newton es su raíz (3 puntos)

a) (1 pt) P_n cumple $P_n^{(k)}(x_0) = g^{(k)}(x_0)$ para $k = 0, 1, \ldots, n$. En el lenguaje de la unidad de interpolación, P_n es el polinomio **osculante** con ____ nodo(s), x_0, y m_0 = ____ .

b) (1 pt) Sea f una función y p_k una aproximación de su raíz. Escribe el Taylor de grado 1 de f alrededor de p_k, iguálalo a cero y despeja. Llama p_{k+1} a la solución: p_{k+1} = _____ . ¿Qué método es?

c) (1 pt) Para calcular $s = \sqrt{(1-x)}$, aplica **un** paso de ese método a $f(s) = s^2 - (1-x)$, empezando en $s_0 = 1$. Muestra que $s_1 = 1 - x/2$. ¿Qué polinomio de Taylor reconoces ahí? (Compáralo con el P_1 de I.1, que era para $(1-x)^{\wedge}(-1/2)$.)

Parte II · Predecir → correr → explicar con datos reales (14 puntos)

Abre el cuaderno `parcial_taylor_gps.ipynb` en Colab. **La Celda 1** consulta CelesTrak (elementos orbitales públicos de la Fuerza Espacial de EE. UU.) y, si falla, usa una copia congelada del 15 de octubre de 2026. Los objetos son:

Objeto	N.º de catálogo	Excentricidad e	Vueltas por día n
Satélite GPS NAVSTAR 43 (lanzado en 1997)	24876	0,0106459	2,00564660
Satélite GPS NAVSTAR 77 (lanzado en 2018)	43873	0,0040402	2,00565579
Satélite GPS NAVSTAR 81 (lanzado en 2021)	48859	0,0029210	2,00562236
Estación Espacial Internacional (EEI)	25544	0,0006711	15,48855783

Constantes (Ashby, 2003, *Living Reviews in Relativity*): GM = 3,986004418 · 10^{14} m^3/s^2, R_T = 6 378 137 m; c = 299 792 458 m/s. El radio de la órbita sale de las vueltas por día: $\omega = 2\pi n/86\,400$, r = (GM/ω^2)^(1/3), v = √(GM/r). (Ojo: el cuaderno imprime con punto decimal. Si la Celda 1 trajo datos en vivo, tus cifras pueden cambiar en los últimos decimales: anota las tuyas.)

En cada ítem: **(a) predice en papel ANTES de correr, (b) corre la celda, (c) explica.** Si tu predicción falla, no pierdes puntos por fallar: los pierdes si no explicas por qué.

II.1 · ¿Qué tan rápido va un satélite GPS? — Celda 2 (3 puntos)

a) **Predice:** un satélite GPS da 2 vueltas por día a r ≈ 26 560 km del centro de la Tierra. Calcula a mano v ≈ 2πr/(medio día) en km/s y x = v^2/c^2. ¿La EEI (≈ 15,5 vueltas por día, mucho más baja) va más rápido o más despacio? ¿Su x es mayor o menor que el del GPS? v_GPS ≈ ____ km/s, x_GPS ≈ ____ ; EEI: _____

b) **Corre** la Celda 2 y anota, para NAVSTAR 81: r = ____ km, altura = ____ km, v = ____ km/s, x = ____ . Para la EEI: v = ____ km/s, x = ____ .

c) **Explica:** ¿por qué x_EEI es casi 4 veces x_GPS? (Mira la razón de las velocidades.) ¿Qué tan cerca quedó tu cálculo a mano del de la celda?

II.2 · Einstein en microsegundos por día — Celda 3 (4 puntos)

a) **Predice:** ¿qué efecto gana en el GPS, la gravedad o la velocidad? ¿Cuántos microsegundos por día crees que se adelanta neto el reloj? (La ESA dice "≃ 38 μs/día".) ¿Y el reloj de la EEI, que va al doble de velocidad pero está solo a ~420 km de altura: se adelanta o se atrasa?

b) **Corre** la Celda 3 y anota para NAVSTAR 81: gravedad ____ μs/día, velocidad ____ μs/día, neto ____ μs/día. EEI neto: ____ μs/día. Frecuencia oficial: _____ Hz; con tu cálculo: _____ Hz.

c) **Explica:** la diferencia entre tu Δf/f y el oficial ($-4{,}4647 \cdot 10^{-10}$) es de 0,36 % (unos 0,14 μs/día). ¿Por qué crees que el cálculo oficial da un poco más? *Pista:* nuestra receta trata el reloj de tierra como si estuviera quieto, pero la Tierra gira (en el ecuador el suelo va a ≈ 465 m/s). ¿Ese movimiento atrasa o adelanta al reloj de tierra? ¿Para qué lado mueve la diferencia?

II.3 · Cancelación catastrófica en vivo — Celdas 4, 5 y 6 (4 puntos)

Corre primero la Celda 4 (puedes completar tu función de Taylor; si no, la 4b usa la de respaldo).

a) **Predice:** en doble precisión $\varepsilon \approx 2{,}2 \cdot 10^{-16}$ y $x \approx 1{,}7 \cdot 10^{-10}$. Al calcular 1 − x, el número queda guardado con un error relativo de hasta ε; después calcular 1/√(·) y **restar 1** deja un resultado de tamaño x/2 ≈ $8 \cdot 10^{-11}$. ¿Cuántas de las ~16 cifras crees que sobreviven? ¿Y en float32 ($\varepsilon \approx 1{,}2 \cdot 10^{-7}$)? Doble: ____ cifras. float32: ____ cifras.

b) **Corre** la Celda 5 (NAVSTAR 81) y anota el error relativo y las cifras correctas de: directa en

float64 ____ / ____ ; Taylor grado 1 ____ / ____ ; Taylor grado 2 ____ / ____ ; directa en float32 ____ / ____ .

c) **Explica:** usa la estimación "error relativo $\approx \varepsilon$ / (x/2)" para justificar el número de la fórmula directa en float64. ¿Por qué en float32 el resultado es exactamente 0? (La celda imprime si $1 - x = 1$.) ¿Por qué el grado 1 da ~10 cifras y no 16? (Usa I.2.) La línea `expm1(-log1p(-x)/2)` usa dos funciones de biblioteca que existen precisamente para esto: ¿qué cifras obtiene?

d) **Corre** la Celda 6 (la gráfica en "V"). ¿El error de la fórmula directa sube o baja con x? ¿Y el de Taylor de grado 1? ¿Con qué pendiente sube este último en la gráfica log-log, y por qué (usa $R_1 \approx (3/8)x^2$)? La celda dice hasta dónde el grado 1 cumple 10^{-12}: ¿coincide con tu respuesta de I.2 d)?

II.4 · De microsegundos a kilómetros — Celda 7 (3 puntos)

El receptor calcula su distancia a cada satélite como $c \cdot \Delta t$, así que un error de reloj Δt se vuelve un error de distancia $c \cdot \Delta t$.

a) **Predice:** si nadie corrigiera los ≈ 38 μs/día, ¿cuántos kilómetros de error acumularías en un día? ¿Y en un minuto?

b) **Corre** la Celda 7 con `horas = 24`, luego `horas = 1` y `horas = 1/60`. Anota: 1 día ____ km, 1 hora ____ km, 1 minuto ____ m.

c) **Explica:** la celda también calcula la **corrección periódica** que la IS-GPS-200 manda hacer porque la órbita no es un círculo perfecto: amplitud $|F| \cdot e \cdot \sqrt{a}$ con $F = -2\sqrt{\mu}/c^2 = -4{,}442807633 \cdot 10^{-10}$ s/$\sqrt{\text{m}}$. ¿Cuál de los tres satélites tiene la corrección más grande y por qué? Anota su amplitud en nanosegundos y en metros. ¿Vale la pena corregirla en un celular que quiere precisión de unos pocos metros?

Parte III · El agente (12 puntos)

> **Escenario inventado para este parcial.** El agente no existe; los números de la tabla sí: los calculé con experimentos reales (cada fórmula en doble precisión contra la "verdad" de mpmath con 50 cifras) y los puedes auditar con la Celda 8.

Un agente de aprendizaje por refuerzo recibe $x = v^2/c^2$ de un objeto real y escoge **cómo calcular $\gamma - 1$** en doble precisión:

- **directa:** $1/\sqrt{(1-x)} - 1$ → 4 operaciones;
- **reescrita:** $x \,/\, (\sqrt{(1-x)} \cdot (1 + \sqrt{(1-x)}))$ → 5 operaciones (es igual a $\gamma - 1$ algebraicamente);
- **Taylor de grado n** ($n = 1, \ldots, 20$), evaluado con Horner: $x \cdot (c_1 + x \cdot (c_2 + \ldots + x \cdot c_n))$ → $2n - 1$ operaciones.

Recompensa $= -(\text{operaciones}) - 1000$ si el error relativo (medido contra mpmath) supera 10^{-12}. Esto es lo que aprendió:

Objeto	$x = v^2/c^2$	Error directa	Error Taylor 1	Error Taylor 2	Grado mínimo de Taylor (≤ 20)	**Acción aprendida**
Avión Boeing 787 (903 km/h)	$7{,}00 \cdot 10^{-13}$	$3{,}98 \cdot 10^{-4}$	$5{,}25 \cdot 10^{-13}$	$1{,}35 \cdot 10^{-16}$	1	Taylor 1 (1 op.)

Objeto	$x = v^2/c^2$	Error directa	Error Taylor 1	Error Taylor 2	Grado mínimo de Taylor (≤ 20)	**Acción aprendida**
Satélite GPS NAVSTAR 81	$1{,}67 \cdot 10^{-10}$	$2{,}06 \cdot 10^{-6}$	$1{,}25 \cdot 10^{-10}$	$8{,}35 \cdot 10^{-17}$	2	Taylor 2 (3 op.)
Estación Espacial Internacional	$6{,}52 \cdot 10^{-10}$	$5{,}04 \cdot 10^{-7}$	$4{,}89 \cdot 10^{-10}$	$3{,}81 \cdot 10^{-17}$	2	Taylor 2 (3 op.)
Sonda Parker (191 km/s)	$4{,}06 \cdot 10^{-7}$	$1{,}93 \cdot 10^{-10}$	$3{,}04 \cdot 10^{-7}$	$1{,}03 \cdot 10^{-13}$	2	Taylor 2 (3 op.)
Electrón de un televisor de tubo (25 kV)	$9{,}11 \cdot 10^{-2}$	$1{,}45 \cdot 10^{-16}$	$6{,}89 \cdot 10^{-2}$	$5{,}25 \cdot 10^{-3}$	12	directa (4 op.)
Muón de rayo cósmico (4 GeV)	0,9993	$7{,}85 \cdot 10^{-18}$	0,986	0,976	no alcanza	directa (4 op.)

(Velocidades: avión, crucero del Boeing 787; sonda Parker, su récord del 24 dic 2024; electrón y muón a partir de su energía: $\gamma = 1 + 25/510{,}99895$ y $\gamma = 4000/105{,}6583755$, con las masas del Particle Data Group; "la energía media de los muones en el suelo es ≈ 4 GeV", PDG.)

III.1 · ¿Verdadero o falso? (6 puntos, 1 por fila)

El agente también "reporta" estas afirmaciones. Escribe **V** o **F** y justifica en una o dos líneas con la teoría (Parte I, Parte II). No basta con "lo corrí".

#	Lo que reporta el agente	V / F	Justificación
A	"El grado 1 basta para cualquier objeto más lento que la EEI; por ejemplo, el GPS."		
B	"La fórmula directa es exacta en doble precisión hasta 10^{-12}: por algo es la fórmula de Einstein."		
C	"Para el muón, si sumo suficientes términos de Taylor alrededor de 0, con grado 20 ya basta."		
D	"Para el electrón del televisor la directa funciona porque $x \approx 0{,}09$ no es pequeño: la resta $\gamma - 1 \approx 0{,}049$ casi no pierde cifras."		
E	"Para el avión, Taylor de grado 1 cumple la tolerancia porque su error relativo es $\approx (3/4) \cdot x \approx 5{,}25 \cdot 10^{-13} < 10^{-12}$."		

#	Lo que reporta el agente	V / F	Justificación
F	"La reescrita no sufre cancelación (en toda la tabla su error es $\leq 2 \cdot 10^{-16}$); nunca la elegí solo porque cuesta 5 operaciones y siempre había algo más barato que también cumplía."		

Pista para C: en la Celda 8 la última línea dice cuántos términos necesita el muón. ¿Qué tan rápido decrecen los términos $c_k x^k$ si x = 0,9993?

III.2 · ¿Por qué aprendió eso? (3 puntos)

a) (1,5 pts) El agente usa Taylor para los objetos lentos y la directa para los rápidos. Explícalo con la gráfica en "V" de la Celda 6: hay **dos** fuentes de error, la de **redondeo** de la fórmula directa ($\approx \varepsilon/(x/2)$, baja cuando x sube) y la de **truncamiento** de Taylor ($\approx (3/4)x$ para grado 1, $\approx (5/8)x^2$ para grado 2, sube cuando x sube). ¿Qué fuente domina en cada extremo de la tabla?

b) (1,5 pts) **Predice** sin correr: ¿qué acción elegiría el agente para un objeto a v = 600 m/s ($x \approx 4{,}0 \cdot 10^{-12}$)? Justifica con I.2 d). Luego pon `v_extra = 600` en la Celda 8 y comprueba. ¿Y con `v_extra = 300`?

III.3 · Reward hacking: el agente que se califica a sí mismo (3 puntos)

Un compañero dice: *"mpmath es lento; midamos el error contra la fórmula directa en doble precisión, que al fin y al cabo es la fórmula exacta."*

a) (1,5 pts) Cambia `referencia = "directa"` en la Celda 8. ¿Qué acción aprende ahora el agente para **todos** los objetos y con qué error "medido"? ¿Cuál es el error **real** de esa acción para el GPS (míralo en la tabla de arriba)? Explica por qué pasa: ¿contra qué se está comparando la fórmula directa?

b) (1,5 pts) Otro compañero propone quitar el castigo (`castigo = 0`). ¿Qué aprende el agente? ¿Qué error relativo tiene esa acción para el muón? Propón una recompensa que no se deje engañar **sin** usar mpmath. *Pista:* el Teorema de Taylor te da una cota del error que se puede calcular antes de evaluar nada.

Parte IV · Consulta: nuestra idea de paper aplicada a tu tema (12 puntos)

Haz una búsqueda profunda (NotebookLM Deep Research u otra herramienta; anótalo en tu bitácora) sobre **cómo se evalúan funciones en un computador sin perder cifras**, y su relación con la relatividad en los sistemas de navegación por satélite: cómo calculan las bibliotecas matemáticas exp, log, √ (aproximaciones polinomiales minimax, como en fdlibm o el proyecto CORE-MATH); por qué existen funciones como `expm1` y `log1p`; cómo corrigen hoy la relatividad GPS y Galileo; y si hay trabajos de aprendizaje automático o RL que **escojan aproximaciones o generen código numérico** (reescritura automática de expresiones, superoptimización, búsqueda de algoritmos con RL).

Entrega:

1. **(4 pts) Síntesis de una página, escrita por ti sin IA.** ¿Qué se sabe? ¿Qué problemas siguen abiertos? ¿Qué papel juega el polinomio de Taylor y qué papel juegan los polinomios que *no* son de Taylor (minimax)?
2. **(4 pts) Tabla de 4 fuentes auditadas** (al menos una debe ser un artículo con revisión por pares, al menos una debe tratar de relatividad en GNSS y al menos una de aprendizaje automático o búsqueda automática de código numérico):

#	Referencia (autores, año, título, revista o repositorio)	¿Existe? (enlace o DOI que abriste)	Tipo	¿Dice lo que la IA le atribuye? (cita la frase o página)	Conexión con el curso (Taylor, resto, cancelación, ε de máquina, osculantes…)
1					
2					
3					
4					

3. **(2 pts) Responde dos de estas tres preguntas guía:**
   - Si el polinomio de Taylor es tan bueno cerca de x_0, ¿por qué las bibliotecas (por ejemplo fdlibm, en su archivo `e_exp.c`) usan un polinomio "minimax" obtenido con el algoritmo de Remez? ¿Qué minimiza cada uno y en qué intervalo? (Relaciónalo con Chebyshev: minimizar el máximo del error.)
   - ¿Qué hace la herramienta Herbie (Panchekha y coautores, PLDI 2015) con una expresión como $\sqrt{(x+1)} - \sqrt{x}$? ¿Usa expansiones en serie? ¿Es eso parecido a lo que aprendió nuestro agente?
   - En Galileo, dos satélites quedaron por error en órbitas excéntricas (2014). ¿Qué experimento de relatividad se hizo con ellos y por qué la excentricidad (la corrección periódica de II.4) era justamente lo que se necesitaba?
4. **(2 pts) Cierre.** Nuestra idea de paper: agentes de RL que aprenden las mismas decisiones que un estudiante de métodos numéricos (qué fórmula usar, cuántos términos, cuándo una aproximación está certificada). **¿Qué tendría que ser verdad para que nuestra idea fuera nueva en tu tema?** Sé concreto: ¿qué no ha hecho nadie todavía según tus fuentes (por ejemplo, un agente que escoja la fórmula **y además entregue la cota de Taylor como certificado**), y cómo lo comprobarías?

Bitácora de IA

Una fila por cada uso. Si no usaste IA, escribe «No usé IA» y firma.

Punto	Qué le pedí	Qué me respondió, en una línea	Qué comprobé o corregí yo, y cómo

Punto	Qué le pedí	Qué me respondió, en una línea	Qué comprobé o corregí yo, y cómo

Firma: _____

Sustentación (la llena el profesor el jueves)

Punto sorteado: _____

- ☐ Explica el punto con sus palabras, sin leer la guía
- ☐ Reproduce en el tablero la cuenta o el paso clave
- ☐ Responde una variante: otro dato, otro valor inicial, otro nodo
- ☐ Lo que dice coincide con lo que entregó y con su bitácora

Factor: 1 ☐ 0,6 ☐ 0,2 ☐ **Nota escrita:** ____ / 50 **Nota final:** ____